

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO MÔN HỌC
THỰC TẬP NGOÀI TRƯỜNG (TTNT)
MÃ SỐ MÔN HỌC: CO3011

ĐỀ TÀI THỰC TẬP:

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG DỰ BÁO DOANH SỐ BÁN LẺ VỚI AMAZON
SAGEMAKER VÀ KIẾN TRÚC MLOPS TRÊN HẠ TẦNG AWS**

Học kỳ / Năm học:	Học kỳ 3 (Hè) — Năm học 2025 - 2026
Ngành học:	Khoa học Máy tính
Chương trình đào tạo:	Chương trình Chính quy (CQ)
Doanh nghiệp tiếp nhận:	Amazon Web Services (AWS Viet Nam Company Limited)
Chương trình thực tập:	First Cloud Journey (FCJ) — AWS AI/ML Track
Cán bộ hướng dẫn (DN):	Nguyễn Ngọc Sáng / Nguyễn Đức Hoàng
Cán bộ hỗ trợ (Khoa):	TS. Nguyễn Đức Dũng / ThS. Vũ Văn Tiến
Sinh viên thực hiện:	Huỳnh Kim Quý — MSSV: 2312918

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 08 NĂM 2026

LỜI CAM ĐOAN VÀ XÁC NHẬN BẢO MẬT

Tôi xin cam đoan báo cáo thực tập này là công trình thực hiện thực tế của tôi cùng các thành viên trong nhóm thực tập dưới sự hướng dẫn chuyên môn của Cán bộ hướng dẫn tại Doanh nghiệp Amazon Web Services (AWS) và Cán bộ hỗ trợ của Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

Các thông tin, dữ liệu, kết quả thực nghiệm và mã nguồn được trình bày trong báo cáo là trung thực, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu của Doanh nghiệp tiếp nhận thực tập.

MỤC LỤC BÁO CÁO

PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP VÀ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- 1.1. Giới thiệu Doanh nghiệp tiếp nhận (Amazon Web Services)
- 1.2. Chương trình thực tập đã được Khoa duyệt (Form D2/D3)

PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP (WORKLOG)

- 2.1. Nhật ký công việc từng tuần (Tuần 1 → Tuần 8)
- 2.2. Chi tiết kết quả thực hiện các giai đoạn

PHẦN 3: BÁO CÁO KỸ THUẬT VÀ KIẾN TRÚC GIẢI PHÁP

- 3.1. Tổng quan Kiến trúc MLOps 4 Tầng
- 3.2. Tiền xử lý dữ liệu và Feature Engineering (22 đặc trưng)
- 3.3. Huấn luyện và So sánh Mô hình (XGBoost vs PyTorch LSTM)
- 3.4. Quản lý Thí nghiệm với Amazon SageMaker Experiments
- 3.5. Tự động hóa Pipeline với Amazon SageMaker Pipelines
- 3.6. Triển khai Serverless REST API và Live Web UI Dashboard

PHẦN 4: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH WORKSHOP PIPELINE

PHẦN 5: TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ PHẢN HỒI THỰC TẬP (8 TUẦN)

- 5.1. Bảng Tiêu chí Đánh giá Cá nhân
- 5.2. Đánh giá Tổng quan & Phản hồi Thực tập
- 5.3. Đề xuất & Bài học Kinh nghiệm

PHẦN 6: CHỮ KÝ XÁC NHẬN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP

PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP VÀ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1.1. Giới thiệu Doanh nghiệp tiếp nhận (Amazon Web Services)

Amazon Web Services (AWS) là nền tảng điện toán đám mây hàng đầu thế giới, cung cấp hơn 200 dịch vụ toàn diện từ các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu. Tại Việt Nam, công ty tiếp nhận sinh viên thực tập thuộc AWS Viet Nam Company Limited, phối hợp cùng cộng đồng AWS Study Group thông qua chương trình thực tập chuyên sâu First Cloud Journey (FCJ).

Chương trình FCJ AI/ML Track tập trung đào tạo và hướng dẫn sinh viên áp dụng các dịch vụ Cloud AI/ML cao cấp như Amazon SageMaker, AWS Lambda, Amazon API Gateway, Amazon S3, và Amazon CloudWatch để giải quyết các bài toán thực tế của doanh nghiệp.

1.2. Chương trình Thực tập ngoài trường đã được Khoa duyệt (Form D2 / Form D3)

Chương trình thực tập của sinh viên đã được Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM phê duyệt chính thức theo Form D2 (và danh sách xét tuyển Form D3). Các nội dung công việc cam kết thực hiện bao gồm:

- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống dự báo doanh số bán lẻ dựa trên tập dữ liệu chuẩn Rossmann Store Sales.
- Thiết kế quy trình tiền xử lý dữ liệu và trích xuất 22 đặc trưng chuỗi thời gian (Calendar, Rolling Means, Lag Features).
- Huấn luyện, tối ưu và đánh giá các kiến trúc mô hình Machine Learning / Deep Learning (XGBoost Regressor vs PyTorch LSTM).
- Triển khai hệ thống Experiment Tracking với Amazon SageMaker Experiments và quy trình tự động hóa MLOps với SageMaker Pipelines.
- Xây dựng hạ tầng Serverless REST API (AWS Lambda + API Gateway) và giao diện trực quan Live Web UI Dashboard phục vụ dự báo thời gian thực.
- Viết các bài báo khoa học kỹ thuật (Technical Blogs) chia sẻ cho cộng đồng và xây dựng tài liệu thực hành Workshop hoàn chỉnh.

PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ NHẬT KÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP (WORKLOG)

2.1. Nhật ký hoạt động chi tiết từng tuần (Tuần 1 → Tuần 8)

Thời gian thực tập chính thức: 06/06/2026 → 15/08/2026 (Tổng cộng 8 tuần thực tế).

Dưới đây là nhật ký công việc chi tiết được ghi nhận theo từng tuần:

Tuần / Thời gian	Tên Giai đoạn	Mô tả Công việc Thực hiện	Kết quả Đạt được
Tuần 1 (06/06 - 12/06/2026)	Onboarding & Thu thập Dữ liệu	Tham gia buổi định hướng FCJ Program; Khởi tạo môi trường AWS; Khám phá bộ dữ liệu Rossmann Store Sales (1,017,209 dòng × 9 cột).	Đã khởi tạo S3 Bucket `aws-internship-hkq-2026` và tải thành công dữ liệu thô lên S3.
Tuần 2 (13/06 - 19/06/2026)	Tiền xử lý & Feature Engineering	Xử lý dữ liệu khuyết, lọc cửa hàng đóng cửa (Open=0); Trích xuất 22 đặc trưng chuỗi thời gian (Rolling Means 7/14/30, Lag 7/14/30, Calendar features).	Hoàn thành script `preprocessing.py`; Phân chia tập Train/Val/Test theo đúng trình tự thời gian.
Tuần 3 (20/06 - 26/06/2026)	Huấn luyện Mô hình XGBoost Baseline	Xây dựng kịch bản huấn luyện XGBoost Regressor (v1.7.6); Tối ưu siêu tham số bằng Optuna; Phân tích lỗi theo RMSE và MAPE.	Mô hình XGBoost đạt kết quả vượt trội: Test RMSE = 925.28, Test MAPE = 9.92%.
Tuần 4 (27/06 - 03/07/2026)	Thử nghiệm PyTorch LSTM & So sánh	Thiết kế kiến trúc Deep Learning PyTorch LSTM (2 lớp LSTM + Linear output); Tiến hành huấn luyện trên GPU; So sánh trực diện với XGBoost.	XGBoost áp đảo LSTM (MAPE 9.92% vs 32.79%); Quyết định lựa chọn XGBoost làm Production Model.
Tuần 5 (04/07 - 10/07/2026)	SageMaker Experiments & SHAP Analysis	Tích hợp thư viện `boto3` để ghi nhận siêu tham số và chỉ số đánh giá lên Amazon SageMaker Experiments; Trực quan hóa SHAP Values.	Hoàn thành bài viết Blog 2 về SageMaker Experiments (Tác giả: Nguyễn Ngọc Sáng); Xác định Top 5 đặc trưng quan trọng.
Tuần 6 (11/07 - 17/07/2026)	SageMaker Pipelines & Serving API	Đóng gói quy trình MLOps tự động hóa với SageMaker Pipelines; Triển khai SageMaker Endpoint (`ml.t2.medium`); Triển khai AWS Lambda + API Gateway.	Hoàn thành bài viết Blog 3 về MLOps Pipelines (Tác giả: Văn Thái Quân); Xây dựng xong Serverless REST API.
Tuần 7 (18/07 - 24/07/2026)	Live Web Dashboard &	Thiết kế giao diện Live Web UI Dashboard (Dark Mode /	API kiểm thử trên dữ liệu thực tế đạt độ chính xác ấn

	Quality Gate	Glassmorphism); Kiểm thử giả lập kịch bản What-If; Đánh giá độ trễ API.	tượng (sai số 4.58%, độ trễ ~1.1s).
Tuần 8 (25/07 - 15/08/2026)	Tài liệu Workshop & Hoàn thiện Báo cáo	Tổng hợp toàn bộ tài liệu hướng dẫn thực hành Workshop `Workshop_AWS_ML_Forecastin g.md`; Đánh giá bản thân và hoàn thiện hồ sơ thực tập.	Hoàn thành 100% các hạng mục công việc; Deploy toàn bộ sản phẩm lên GitHub và GitHub Pages.

PHẦN 3: BÁO CÁO KỸ THUẬT VÀ KIẾN TRÚC GIẢI PHÁP

3.1. Tổng quan Kiến trúc MLOps 4 Tầng

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc MLOps 4 tầng độc lập, đảm bảo khả năng mở rộng, tính tin cậy và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật doanh nghiệp:

1. Tầng Dữ liệu (Data Lake Layer): Amazon S3 đóng vai trò kho lưu trữ tập trung dữ liệu thô (`raw/`), dữ liệu sau tiền xử lý (`processed/`) và sản phẩm mô hình (`models/`).
2. Tầng Machine Learning (Training Layer): Tiến trình tiền xử lý 22 đặc trưng chuỗi thời gian, huấn luyện mô hình XGBoost Regressor và ghi vết thí nghiệm tự động lên Amazon SageMaker Experiments.
3. Tầng Phục vụ (Serving Layer): Mô hình được triển khai lên SageMaker Endpoint (`ml.t2.medium`), kết hợp với AWS Lambda wrapper và Amazon API Gateway để cung cấp chuẩn giao tiếp REST API công khai.
4. Tầng Giám sát (Monitoring Layer): Tích hợp thuật toán kiểm tra trôi dữ liệu (Z-Score Data Drift Detection) và hiển thị trực quan trên Amazon CloudWatch Dashboard.

3.2. Tiền xử lý Dữ liệu và Feature Engineering (22 đặc trưng)

Bộ dữ liệu Rossmann Store Sales bao gồm 1,017,209 dòng giao dịch từ 1,115 cửa hàng. Tiến trình tiền xử lý loại bỏ 172,817 dòng khi cửa hàng đóng cửa (`Open = 0`) và trích xuất 22 đặc trưng kỹ thuật:

- Đặc trưng Lịch (Calendar Features): Year, Month, Day, DayOfWeek, WeekOfYear, IsWeekend, IsDecember.
- Trung bình Trượt (Rolling Means): rolling_mean_7, rolling_mean_14, rolling_mean_30.
- Độ trễ Thời gian (Lag Features): sales_lag_7, sales_lag_14, sales_lag_30.

- Đặc trưng Cửa hàng & Khuyến mại: StoreType, Assortment, CompetitionDistance, Promo, Promo2, StateHoliday, SchoolHoliday.

3.3. Huấn luyện và So sánh Mô hình (XGBoost vs PyTorch LSTM)

Nhóm thực tập đã triển khai huấn luyện thực nghiệm và so sánh đối chứng giữa 2 thuật toán đại diện cho Học máy truyền thống (XGBoost) và Học sâu (PyTorch LSTM):

Thuật toán Mô hình	Test RMSE	Test MAPE	Thời gian Huấn luyện	Đánh giá & Quyết định
XGBoost Regressor (v1.7.6)	925.28	9.92%	~45 giây	☑ Lựa chọn Production
PyTorch LSTM (2-layer)	3,044.43	32.79%	~8 phút	☒ Thử nghiệm không đạt

Kết luận chuyên môn: Đối với dữ liệu chuỗi thời gian dạng bảng (Tabular Time Series), thuật toán XGBoost kết hợp với đặc trưng Rolling và Lag mang lại độ chính xác vượt trội (MAPE 9.92% so với 32.79% của LSTM) và tối ưu vượt bậc về chi phí tính toán.

3.4. Quản lý Thí nghiệm với Amazon SageMaker Experiments (Blog 2 - Nguyễn Ngọc Sáng)

Bài viết kỹ thuật Blog 2 do thành viên Nguyễn Ngọc Sáng thực hiện trình bày giải pháp ghi vết thí nghiệm Machine Learning bằng Amazon SageMaker Experiments. Giải pháp cho phép nhóm nghiên cứu lưu trữ toàn bộ lịch sử siêu tham số, chỉ số RMSE/MAPE và trực quan hóa đường cong học tập (Learning Curves) trực tiếp qua giao diện AWS Console thông qua kết nối API `boto3` từ môi trường local.

3.5. Tự động hóa Pipeline với Amazon SageMaker Pipelines (Blog 3 - Văn Thái Quân)

Bài viết kỹ thuật Blog 3 do thành viên Văn Thái Quân thực hiện trình bày kiến trúc tự động hóa quy trình MLOps bằng SageMaker Pipelines. Mã nguồn tiền xử lý và cấu hình huấn luyện được đóng gói thành các tập tin `sourcedir.tar.gz` lưu trữ trên S3, giúp quy trình huấn luyện tự động cấp phát tài nguyên, thực thi và lưu trữ mô hình một cách độc lập và an toàn.

3.6. Triển khai Serverless REST API và Live Web UI Dashboard

Để cung cấp khả năng dự báo thời gian thực cho ứng dụng phía người dùng cuối, hệ thống sử dụng AWS Lambda đóng vai trò wrapper nhận yêu cầu REST từ Amazon API Gateway và gọi API `sagemaker-runtime.invoke\_endpoint`. Mô hình được kiểm thử trên dữ liệu thực tế (Store 1, ngày 2015-06-15) đạt độ chính xác ấn tượng với mức sai lệch chỉ 4.58% (Doanh số thực tế: 5,518 vs Doanh số dự báo: 5,770.64).

Nhóm cũng hoàn thiện giao diện Live Web UI Dashboard (Dark Mode / Glassmorphism) chạy tại cổng 8000 hỗ trợ trực quan hóa biểu đồ xu hướng 14 ngày và mô phỏng kịch bản What-If.

PHẦN 4: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH WORKSHOP PIPELINE

Toàn bộ quy trình thực hành xây dựng Pipeline Dự báo Doanh số trên AWS đã được đóng gói chi tiết trong tập tin Workshop_AWS_ML_Forecasting.md. Các bước thực hiện chính bao gồm:

- Bước 1: Khởi tạo IAM Role với các quyền truy cập tối thiểu cho S3, SageMaker, Lambda, API Gateway và CloudWatch.
- Bước 2: Cài đặt môi trường ảo Python local (`venv`) và cấu hình tập tin `config.py` kết nối với S3 Bucket.
- Bước 3: Thực thi script `preprocessing.py` để làm sạch dữ liệu, tạo 22 đặc trưng và phân chia tập dữ liệu theo mốc thời gian.
- Bước 4: Chạy kịch bản `train\_xgboost.py` huấn luyện mô hình XGBoost và phân tích độ quan trọng đặc trưng với `shap\_analysis.py`.
- Bước 5: Khởi tạo SageMaker Endpoint (`deploy\_endpoint.py`), triển khai AWS Lambda (`deploy\_lambda.py`) và khởi chạy Live UI Dashboard (`demo\_ui/server.py`).
- Bước 6: Thực thi kịch bản dọn dẹp tài nguyên tự động `cleanup.py` để xóa SageMaker Endpoint nhằm tránh phát sinh chi phí phát sinh.

PHẦN 5: TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ PHẢN HỒI THỰC TẬP (8 TUẦN)

5.1. Bảng Tiêu chí Đánh giá Cá nhân (Evaluation Criteria Table)

Dưới đây là bảng đánh giá 8 tiêu chí chuyên môn dựa trên các kết quả thực tế đạt được trong 8 tuần thực tập:

#	Tiêu chí Đánh giá	Đánh giá	Mô tả Chi tiết & Minh chứng Thực tế
1	Kiến thức AWS Kỹ thuật	Tốt	Thành thạo S3, IAM, SageMaker Endpoints/Experiments/Pipelines, Lambda, API

Gateway, CloudWatch.

2	Kỹ năng Machine Learning	Tốt	Trích xuất 22 đặc trưng chuỗi thời gian; train XGBoost đạt Test RMSE 925.28 và MAPE 9.92%.
3	Giải quyết Vấn đề & Debug	Tốt	Xử lý triệt để 3 sự cố: Nâng Service Quotas, ấn định version SDK `sagemaker==2.257.5`, sửa tràn số log `np.expm1()`.
4	Chất lượng Code & Kiến trúc	Khá	Mã nguồn tổ chức mô-đun hóa sạch sẽ; đóng gói tự động `sourcedir.tar.gz`.
5	Làm việc Nhóm & Hợp tác	Tốt	Phân công nhịp nhàng 3 vai trò (Data/ML, Backend, Infra); giao tiếp minh bạch và hợp trao đổi định kỳ.
6	Quản lý Thời gian	Khá	Hoàn thành 100% mục tiêu của 8 tuần thực tập; tiến độ các mốc chính được kiểm soát tốt.
7	Tài liệu Kỹ thuật	Tốt	Đăng 3 bài blog kỹ thuật học thuật; viết file tài liệu thực hành Workshop `Workshop_AWS_ML_Forecasting.md`.
8	Chủ động & Sáng kiến	Tốt	Chủ động kiểm tra quota sớm; đề xuất kiến trúc Serverless REST API với Lambda + API Gateway.

5.2. Đánh giá Tổng quan & Phản hồi Thực tập

1. Môi trường Làm việc (Working Environment)

Môi trường làm việc rất thân thiện và cởi mở. Các thành viên FCAJ luôn sẵn sàng hỗ trợ mỗi khi tôi gặp khó khăn, ngay cả ngoài giờ làm việc. Không gian làm việc ngăn nắp, thoải mái, giúp tôi tập trung tốt hơn.

2. Sự Hỗ trợ từ Mentor / Ban Quản lý (Support from Mentor / Team Admin)

Mentor hướng dẫn rất chi tiết, giải thích rõ ràng khi tôi chưa hiểu và luôn khuyến khích tôi đặt câu hỏi. Đội ngũ Admin hỗ trợ hiệu quả các thủ tục hành chính, cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi làm việc.

3. Mức độ Phù hợp với Chuyên ngành (Relevance of Work to Academic Major)

Các công việc được giao bám sát kiến thức tôi đã học tại trường đại học, đồng thời giới thiệu thêm nhiều mảng công nghệ mới giúp tôi vừa củng cố nền tảng vừa tích lũy được nhiều kỹ năng thực tế có giá trị cao.

4. Cơ hội Học hỏi & Phát triển Kỹ năng (Learning & Skill Development Opportunities)

Trong suốt 8 tuần thực tập, tôi đã học hỏi được nhiều kỹ năng mới như sử dụng công cụ quản lý dự án, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp chuyên nghiệp trong môi trường doanh nghiệp.

5. Văn hóa Công ty & Tinh thần Đồng đội (Company Culture & Team Spirit)

Văn hóa công ty rất tích cực: mọi người tôn trọng lẫn nhau, làm việc nghiêm túc nhưng vẫn giữ không khí vui vẻ, hỗ trợ lẫn nhau không phân biệt vị trí.

6. Chính sách & Quyền lợi Thực tập (Internship Policies / Benefits)

Công ty cung cấp phụ cấp thực tập và hỗ trợ thời gian làm việc linh hoạt khi cần thiết. Ngoài ra, cơ hội tham gia các buổi đào tạo nội bộ chuyên sâu là một điểm cộng rất lớn của chương trình.

5.3. Đề xuất & Bài học Kinh nghiệm (Recommendations)

- Kiểm tra Service Quotas từ Ngày 1: Luôn kiểm tra quota AWS trước khi viết bất kỳ mã nguồn huấn luyện nào.
- Sử dụng API boto3 trực tiếp: Tăng tính ổn định cho các luồng công việc phức tạp trên SageMaker.
- Xây dựng Knowledge Base nội bộ: Đề xuất công ty xây dựng kho kiến thức lưu trữ cách xử lý các sự cố tài nguyên đám mây thường gặp để giúp thực tập sinh khóa sau hòa nhập nhanh chóng hơn.

PHẦN 6: CHỮ KÝ XÁC NHẬN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU DOANH NGHIỆP

Báo cáo này đã được đại diện Doanh nghiệp tiếp nhận thực tập kiểm tra, xác nhận không vi phạm các quy định về bảo mật thông tin (NDA) và chấp thuận cho sinh viên nộp về Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
NGHIỆP
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

SINH VIÊN THỰC HIỆN BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ tên - Chữ ký màu xanh)

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP

SINH VIÊN THỰC TẬP

Nguyễn Ngọc Sáng / Nguyễn Đức Hoàng

Huỳnh Kim Quý
MSSV: 2312918